

Spin beeinflussen, auslesen und erweitern — im FFGFT-Rahmen

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Spin beeinflussen — mehr als nur Magnetfelder	2
	Methode 1: Magnetfeld — Zeeman-Effekt	2
	Methode 2: Elektrisches Feld — EDSR	2
	Methode 3: Zirkulär polarisiertes Licht	3
	Methode 4: Austauschwechselwirkung	3
	Methode 5: Hyperfein-Wechselwirkung	3
.2	Spin auslesen — fünf Wege	3
	Spin-zu-Ladungs-Konversion	3
	Pauli-Blockade	4
	Faraday- und Kerr-Rotation — zustandserhaltende Auslese	4
.3	Die Grenze von zwei Zuständen — und wie man sie überwindet	5
	Strategie 1: Qutrit und Qudit — mehr Energieniveaus	5
	Strategie 2: Orbital-Qubit — Geometrie statt Energie	6
	Strategie 3: Exziton-Zahl-Qudit	6
	Strategie 4: Spin-Bahn-Qudit — Spin und Orbital kombiniert	6
	Strategie 5: Kontinuierliche Variablen — der quantenmechanische Oszillator	7
.4	Superposition — was zwischen den Zuständen liegt	7
.5	Dekohärenz — der Feind der Superposition	8
.6	Offene Verbindungen zur FFGFT	8
.7	Zusammenfassung: Vom Spin zum Qudit	9

1 Spin beeinflussen — mehr als nur Magnetfelder

In Dokument 173 erschien der Spin im Rahmen der Ising-Maschine und des minimalen Quantenresonators kurz: zwei erlaubte Orientierungen einer Torsionskonfiguration — Spin-up und Spin-down. Die Frage wie man diese Orientierung von außen dreht und wie man sie ausliest, ist die Brücke zwischen dem abstrakten Resonatorbild und der technischen Realisierung.

Das Magnetfeld ist der historisch erste und anschaulichste Weg — aber bei weitem nicht der einzige.

Methode 1: Magnetfeld — Zeeman-Effekt

Ein statisches Magnetfeld $\mathbf{B}$ spaltet die beiden Spin-Zustände energetisch auf:

$$\Delta E_Z = g^* \mu_B B, \quad (1)$$

wobei g^* der effektive g -Faktor des Materials und μ_B das Bohr-Magneton sind. Für GaAs gilt $g^* \approx -0,44$ — deutlich kleiner als beim freien Elektron ($g = 2$), weil die Bandstruktur des Kristalls die effektive Spin-Bahn-Kopplung modifiziert.

Ein resonanter Hochfrequenzpuls bei der Larmor-Frequenz $\nu_L = g^* \mu_B B / h$ dreht den Spin gezielt um. Das ist das Prinzip der Elektronenspinresonanz (ESR) und — im Kern — auch der Magnetresonanztomographie.

FFGFT-Sprache: Magnetfeld als globales Torsionsfeld

Ein äußeres Magnetfeld legt eine bevorzugte Richtung im Torsionsfeld fest. Es bricht die Symmetrie zwischen Spin-up und Spin-down energetisch auf. Der Hochfrequenzpuls bei ν_L ist eine periodisch oszillierende Torsionsstörung — resonant, wenn ihre Frequenz genau der Energiedifferenz der beiden Torsionskonfigurationen entspricht.

Methode 2: Elektrisches Feld — EDSR

Elektrische Felder koppeln nicht direkt an den Spin — das Elektron hat keine elektrische Dipolmoment-Komponente im Spinraum. Aber indirekt koppeln sie sehr wohl, über die **Spin-Bahn-Kopplung**:

Das Elektron, das sich im elektrischen Feld des Kristallgitters bewegt, sieht in seinem eigenen Ruhesystem ein effektives Magnetfeld. Dieses interne Feld dreht den Spin. Ein schnell variierendes äußeres elektrisches Feld kann diesen Mechanismus resonant ansteuern — das nennt sich **EDSR** (Electric Dipole Spin Resonance).

Vorteil gegenüber Magnetfeldmethoden

Elektrische Felder lassen sich mit Gate-Elektroden auf wenigen Nanometern lokal erzeugen und in unter einer Nanosekunde schalten — Magnetfelder nicht. Für integrierte Qubit-Arrays ist EDSR daher die bevorzugte Methode zur Einzel-Qubit-Rotation.

In FFGFT-Sprache: das elektrische Feld deformiert die Resonatorgeometrie lokal — und über die Spin-Bahn-Kopplung transliert diese Geometrieänderung direkt in eine Torsionsänderung des Spinfreiheitsgrades. Die Kopplung ist nicht direkt, aber geometrisch vermittelt.

Methode 3: Zirkulär polarisiertes Licht

Zirkulär polarisiertes Licht (σ^+ oder σ^-) trägt Drehimpuls $\pm\hbar$ pro Photon. Bei resonanter Anregung eines Quantenpunkts überträgt ein σ^+ -Photon diesen Drehimpuls direkt auf das erzeugte Exziton — und damit auf den Elektronenspin.

Das erlaubt **rein optische Spinpräparation** ohne jedes äußere Feld: durch Wahl der Photonpolarisation wählt man den Spinzustand.

Ausgelesen wird über die Polarisation des Fluoreszenzlichts: je nach Spinzustand emittiert der Quantenpunkt bevorzugt σ^+ oder σ^- -Licht. Polarisationsmessung $\equiv$ Spinmessung.

FFGFT: Photon überträgt Torsionsdrehimpuls

In FFGFT trägt das Photon seinen Drehimpuls als topologische Eigenschaft der elektromagnetischen Feldtorsion. Bei der Absorption rotiert diese Feldtorsion die Elektronentorsion in die komplementäre Konfiguration. Spin-up und Spin-down sind zwei entgegengesetzte Torsionswindungen — das zirkulare Photon schaltet zwischen ihnen um, weil es selbst eine gerichtete Windung trägt.

Methode 4: Austauschwechselwirkung

Wenn zwei Elektronen in benachbarten Quantenpunkten räumlich überlappen, koppeln ihre Spins direkt aneinander — die **Austauschwechselwirkung** (exchange interaction) mit Stärke J :

$$H_J = J(t) \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2. \quad (2)$$

Durch Pulsieren des Gate-Feldes (das den Überlapp und damit $J(t)$ steuert) kann man gezielte Zwei-Qubit-Operationen ausführen.

Das ist die Basis für **Spin-Qubit-Gatter** in Halbleitersystemen (Loss-DiVincenzo-Modell, 1998). Die Stärke: keine externe Mikrowelle nötig — die Kopplung ist rein elektrisch steuerbar.

Methode 5: Hyperfein-Wechselwirkung

Das Elektron im Quantenpunkt wechselwirkt mit den Kernspins der $\sim 10^4$ – 10^6 umliegenden Atome. Diese Kopplung ist normalerweise ein Problem: das fluktuierende Kernspinbad erzeugt ein zufälliges effektives Magnetfeld und zerstört die Spinpolarisation in Zeiten von $T_2^* \sim 10$ – 100 ns.

Aber kontrolliert eingesetzt ist sie ein Werkzeug: durch dynamische Entkopplung (schnelle Pulsfolgen die die Kernspin-Fluktuationen mitteln) kann T_2 auf Mikrosekunden verlängert werden. In einigen Systemen (z. B. Phosphor in Silizium) wird der Kernspin selbst als hochstabiles Qubit genutzt ($T_1 > 1$ s bei tiefen Temperaturen).

.2 Spin auslesen — fünf Wege

Spin-zu-Ladungs-Konversion

Der wichtigste Weg in der Praxis. Man wählt das Potential so, dass nur Spin-down (oder nur Spin-up) energetisch erlaubt ist, aus dem Quantenpunkt heraus zu tunneln. Ein einzelnes tunnelndes Elektron erzeugt einen messbaren Strompuls im benachbarten **Einzelelektronen-Transistor** (SET).

Kein Signal: Spin-up (geblockt). Signal: Spin-down (getunnelt). Empfindlichkeit: einzelne Elektronen, Fehlerrate $< 1\%$.

Spin-zu-Ladungs-Konversion: technischer Stand 2025

In Si/SiGe- und GaAs-Systemen erreichen Spin-zu-Ladungs-Konversions-Readout-Schemen Genauigkeiten $> 99,5\%$ bei Auslesezeiten unter $1\mu\text{s}$ — ausreichend für fehlerkorrigierte Quantencomputer nach dem Surface-Code-Schwellenwert.

Pauli-Blockade

Elegant: kein externes Messgerät nötig. Das Pauli-Prinzip selbst ist der Detektor.

Zwei benachbarte Quantenpunkte, je ein Elektron. Man versucht beide Elektronen in denselben Punkt zu laden. Sind die Spins antiparallel: geht (beide passen ins Grundniveau). Sind die Spins parallel: geht nicht (Pauli-Verbot) — der Transport ist **blockiert**.

Messbar als Leitwert-Unterschied: Blockade $\equiv$ gleiche Spins.

FFGFT: Pauli-Blockade als geometrische Inkompatibilität

Zwei gleiche Torsionskonfigurationen können nicht denselben Resonator belegen — nicht wegen eines postulierten Verbots, sondern weil dieselbe Torsionswindung in einem Hohlraum keine zweite stabile Konfiguration derselben Art zulässt. Das Pauli-Prinzip ist in FFGFT eine geometrische Aussage über die Kompatibilität von Feldkonfigurationen — keine unabhängige Quantisierungsregel.

Faraday- und Kerr-Rotation — zustandserhaltende Auslese

Optische Auslese nutzt dass Spin-up und Spin-down an verschiedene optische Übergänge koppeln. Zirkulär polarisiertes Licht wird je nach Spinzustand unterschiedlich gestreut — die Polarisation des Fluoreszenzlichts verrät den Spinzustand. Diese resonante Fluoreszenz ist invasiv: das absorbierte Photon regt das System an und verändert seinen Zustand.

Davon grundlegend verschieden ist die **Faraday- bzw. Kerr-Rotation**: Ein linear polarisierter Laserstrahl läuft am Quantenpunkt *vorbei* — er wird nicht absorbiert, sondern dreht seine Polarisations Ebene um einen winzigen Winkel $\theta_F \propto S_z$ beim Passieren. Der Spinzustand ist aus dem Drehwinkel ablesbar, ohne dass ein einziges Photon absorbiert wird.

Faraday-Rotation: Quantenzustand auslesen ohne ihn zu stören

Die Faraday-Rotation ist eine **Quantum-Non-Demolition-Messung** (QND) — eine Auslesemethode die den gemessenen Zustand selbst nicht verändert.

Physikalisch: Das Lichtfeld koppelt dispersiv an den Spin — die Wechselwirkung ist so gewählt dass sie *kommutiert* mit dem Spin-Operator S_z :

$$[H_{\text{Faraday}}, S_z] = 0. \quad (3)$$

Eine Observable die mit dem Hamiltonoperator kommutiert, wird durch die Messung nicht gestört. Die Polarisationsdrehung θ_F ist proportional zu S_z — der Eigenwert wird abgelesen, der Eigenzustand bleibt erhalten.

Zeitauflösung: im Pikosekundenbereich. Empfindlichkeit: einzelne Spins in Quantenpunkten nachweisbar. Der Spinzustand kann *wiederholt* gemessen werden — jede Messung liefert dasselbe Ergebnis.

FFGFT: QND-Messung und stabile Torsionskonfiguration

Die Tatsache dass die Faraday-Rotation den Spinzustand nicht verändert, ist in FFGFT kein Sonderfall — es ist die direkte Folge der Stabilität der Torsionskonfiguration. Spin-up ist eine stabile topologische Torsion. Ein vorbeilaufendes Photon dreht seine Polarisationssebene weil es das Torsionsfeld passiert — aber es bringt die Torsionskonfiguration nicht aus ihrem stabilen Zustand, weil die Kopplung so schwach und symmetrisch ist, dass kein Energieübertrag in die Torsionsmode stattfindet. Das ist dieselbe Logik wie bei einem Resonator: ein schwaches Signal das die Resonanzfrequenz nicht trifft, passiert den Resonator ohne ihn anzuregen. Das Photon der Faraday-Messung trifft absichtlich *nicht* die Resonanzfrequenz des Übergangs — es liest die topologische Invariante ab, ohne sie zu stören.

Was daraus folgt — und was nicht: Die QND-Messung ist mit der Lesart einer stabilen, definiten Torsionskonfiguration verträglich: Der Spinzustand kann wiederholt gemessen werden, ohne ihn zu verändern, und liefert immer dasselbe Ergebnis. Ein Beweis für einen definiten Zustand *vor der Messung* ist das nicht. Auch in der Standard-QM projiziert die erste QND-Messung auf einen Eigenzustand, und jede Wiederholung liefert dann dasselbe Ergebnis ($P^2 = P$); zufällig ist nur das erste Ergebnis. Die Wiederholbarkeit unterscheidet die ontische und die epistemische Deutung daher nicht; dass der Zustand vor der Messung definit war, ist die FFGFT-Deutung, nicht durch QND bewiesen.

.3 Die Grenze von zwei Zuständen — und wie man sie überwindet

Ein Spin-Qubit hat zwei Zustände: $|\uparrow\rangle$ und $|\downarrow\rangle$. Das ist das absolute Minimum eines Quantenresonators (Dokument 173, Abschnitt über den minimalen Resonator).

Aber ein Quantenpunkt ist kein Zwei-Zustands-System von Natur aus — er hat beliebig viele Energieniveaus. Der Spin ist nur das *einfachste* Merkmal.

Es gibt mindestens fünf Strategien wie man aus einem Quantenpunkt mehr als zwei unterscheidbare Zustände für Quanteninformation gewinnt.

Strategie 1: Qutrit und Qudit — mehr Energieniveaus

Statt $|0\rangle$ und $|1\rangle$ nutzt man $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ — ein **Qutrit** (drei Zustände) — oder allgemein $|0\rangle$ bis $|d-1\rangle$: ein **Qudit** der Dimension d .

Im Quantenpunkt entspricht das den ersten d Energieniveaus. Die Grundformel:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_{\text{eff}} R^2}, \quad n = 1, 2, \dots, d. \quad (4)$$

Für $d = 3$ (Qutrit) braucht man drei unterscheidbare Niveaus mit $E_3 - E_2 \gg k_B T$ — sonst verwischt die thermische Besetzung die dritte Stufe.

Bedingung für stabiles Qudit der Dimension d

Alle d Niveauabstände müssen die thermische Energie übersteigen:

$$E_{n+1} - E_n = (2n + 1) E_1 \gg k_B T \quad \text{für alle } n = 1, \dots, d - 1.$$

Der kritischste Abstand ist $E_2 - E_1 = 3E_1$ (der kleinste). Qudits hoher Dimension erfordern kleine Quantenpunkte oder tiefe Temperaturen — oder beides.

Die Informationsdichte eines Qudits: $\log_2(d)$ Bits pro Objekt. Ein Qutrit kodiert $\log_2(3) \approx 1,585$ Bits — 58 % mehr als ein Qubit pro Objekt. Ein Qufünf-it kodiert $\log_2(5) \approx 2,32$ Bits.

Qudit-Effizienz auf der ξ -Stufe $N \approx 8$

Ein Quantenpunkt mit $R = 3$ nm bei 4 K hat mindestens 5 thermisch stabile Niveaus (alle Abstände $\gg k_B T(4\text{ K}) = 0,34$ meV). Das entspricht einem Qufünf-it mit $\log_2(5) \approx 2,32$ Bits Informationsinhalt — in einem Resonator von 6 nm Durchmesser (Stufe $N \approx 8$, $L_8 \approx 22$ nm).

Strategie 2: Orbital-Qubit — Geometrie statt Energie

Ein Quantenpunkt hat nicht nur verschiedene Energieniveaus — er hat auch verschiedene **Orbitale** (räumliche Wellenformmuster mit gleicher Energie, aber unterschiedlicher Geometrie): s-, p-, d-artige Zustände wie im Atom.

In einem nicht-sphärischen Quantenpunkt sind die p-Orbitale energetisch aufgespalten. Man kann die beiden untersten p-Zustände (p_x und p_y) als Qubit nutzen — ein **Orbital-Qubit** — ohne auf den Spin zu schauen.

Der Vorteil: Orbital-Zustände koppeln stark an elektrische Felder, schwach an magnetische Störfelder. Das macht sie potenziell kohärenter in magnetisch verrauschten Umgebungen.

Strategie 3: Exziton-Zahl-Qudit

Aus Dokument 173: ein Quantenpunkt kann 0, 1, 2, 3, ... Exzitonen gleichzeitig tragen — diskrete Speicherstufen, scharf unterscheidbar.

Diese Exzitonen-Zahl selbst ist ein Qudit:

$$|0\text{ Ex}\rangle, |1\text{ Ex}\rangle, |2\text{ Ex}\rangle, |3\text{ Ex}\rangle, \dots$$

Das Auslesen erfolgt über die Emissionswellenlänge: Ein Biexziton ($|2\text{ Ex}\rangle$) emittiert bei einer anderen Frequenz als ein Exziton ($|1\text{ Ex}\rangle$) — spektral klar unterscheidbar.

FFGFT: Exziton-Zahl als Torsionspaar-Zahl

Jedes Exziton ist ein gebundenes Paar entgegengesetzter Torsionskonfigurationen (Elektron + Loch = Torsion + Anti-Torsion). Die Exziton-Zahl zählt wie viele solcher Paare gleichzeitig im Resonator stabil koexistieren können. Die Obergrenze ist durch die Resonatorgeometrie gegeben — zu viele Torsionspaare in einem zu kleinen Raum führen zu instabilen Überlagerungen (Auger-Rekombination).

Strategie 4: Spin-Bahn-Qudit — Spin und Orbital kombiniert

Der reichhaltigste Zustandsraum entsteht wenn man **Spin** und **Orbital** kombiniert.

Ein Elektron in einem Quantenpunkt hat:

- 2 Spinzustände ($\uparrow, \downarrow$)
- mehrere Orbitalzustände ($s, p_x, p_y, \dots$)

Der kombinierte Zustandsraum:

$$|n_{\text{orbital}}, m_{\text{spin}}\rangle = |1, \uparrow\rangle, |1, \downarrow\rangle, |2, \uparrow\rangle, |2, \downarrow\rangle, \dots \quad (5)$$

Für die untersten zwei Orbitale ergibt das 4 Zustände — ein **Ququart** (Qudit der Dimension 4, entspricht 2 verschränkten Qubits in einem einzigen Objekt).

Die Spin-Bahn-Kopplung verbindet die beiden Freiheitsgrade und erlaubt es, durch elektrische Felder gezielt zwischen den kombinierten Zuständen zu navigieren.

Strategie	Freiheitsgrad	Dimension d	Bits pro QD
Spin-Qubit	Spin	2	1,00
Orbital-Qubit	Orbital	2–4	1,00–2,00
Qudit	Energieniveau	3–6	1,58–2,58
Exziton-Qudit	Exziton-Zahl	3–5	1,58–2,32
Spin-Orbital	Spin + Orbital	4–8	2,00–3,00

Strategie 5: Kontinuierliche Variablen — der quantenmechanische Oszillator

Eine radikale Alternative zum diskreten Qudit-Konzept: statt diskreter Zustände nutzt man **kontinuierliche Variablen** (CV).

Ein harmonischer Oszillator hat unendlich viele Energieniveaus $|n\rangle$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Die Information wird nicht in einzelnen Niveaus gespeichert, sondern in der **Wellenform** des Zustands — zum Beispiel als kohärenter Zustand $|\alpha\rangle$ mit komplexer Amplitude α .

Quantenpunkte sind *keine* harmonischen Oszillatoren (ihre Niveauabstände sind nicht äquidistant: $E_n \sim n^2$) — aber **optische Kavitäten** und **Supraleiter-Resonatoren** (Circuit-QED) sind es näherungsweise.

Diskret oder kontinuierlich — eine Wahl der Beschreibungsebene

In FFGFT sind beide Beschreibungen Facetten derselben Physik. Diskrete Zustände entstehen aus der endlichen Geometrie des Resonators — der Resonator ist endlich, also sind seine Moden abzählbar. Eine unendliche Modenzahl (idealer harmonischer Oszillator) ist der Grenzfall eines unendlich tiefen Potentials mit gleichmäßigen Wänden — eine Idealisierung. Reale Systeme sind immer diskret. Kontinuierliche Variablen sind eine nützliche Näherung wenn die Modenzahl so groß ist dass man sie als kontinuierlich behandeln kann — analog zur klassischen Physik als Limes vieler Quantenzustände.

.4 Superposition — was zwischen den Zuständen liegt

Bisher: diskrete Zustände $|0\rangle, |1\rangle, \dots$. Das Besondere an Quantensystemen ist nicht dass sie diskrete Zustände haben — klassische Münzen auch. Das Besondere ist die **Superposition**:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (6)$$

Das ist kein Unwissen über den Zustand — das ist ein genuiner Zwischenzustand.

Auf der Bloch-Kugel (Abbildung der Qubit-Zustände auf eine Kugeloberfläche) entspricht jeder Punkt einem möglichen Quantenzustand — unendlich viele kontinuierliche Punkte auf der Kugel, nicht nur die zwei Pole.

FFGFT: Superposition als intermediäre Torsion

Spin-up und Spin-down sind die beiden stabilen Torsionsextreme des Resonators. Ein Superpositionszustand $\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$ ist eine **metastabile Zwischentorsion** — nicht stabil im Grundzustand, aber stabil auf der Zeitskala der Kohärenzzeit T_2 . Die Phase $\phi = \arg(\alpha/\beta)$ ist die Rotationsstellung dieser Zwischentorsion. Dekohärenz ist der Prozess bei dem die Umgebung diese intermediäre Torsion in eine der beiden stabilen Extremkonfigurationen drängt.

Für ein Qudit der Dimension d liegt der allgemeine Zustand auf einer $(d-1)$ -dimensionalen komplexen Kugel — dem $\mathbb{CP}^{d-1}$. Mit wachsendem d wächst der Zustandsraum exponentiell: n Qudits der Dimension d spannen einen Raum der Dimension d^n auf.

.5 Dekohärenz — der Feind der Superposition

Superposition ist fragil. Die Umgebung misst ständig mit — jede Wechselwirkung mit einem Phonon, einem Kernspin, einem Photon ist eine (ungewollte) Messung die den Zustand kollabiert.

Zwei Zeitskalen:

T_1 (**Relaxationszeit**): Zeit bis das System aus dem angeregten Zustand in den Grundzustand gefallen ist. Energierelaxation — der Zustand $|1\rangle$ wird zu $|0\rangle$.

T_2 (**Kohärenzzeit**): Zeit bis die Phase ϕ der Superposition zerstört ist. Immer $T_2 \leq 2T_1$ (Phasenrelaxation ist mindestens so schnell wie Energierelaxation, meist schneller).

System	T_1	T_2	Hauptmechanismus
Elektron-Spin in GaAs	~ 1 ms	~ 10 ns	Kernspin-Bad
Elektron-Spin in Si/SiGe	> 1 s	~ 10 ms	^{28}Si (kernspinfrei)
Elektron-Spin in P:Si	> 1 s	> 100 ms	Isotopische Reinigung
Exziton in CdSe-QD	~ 1 ns	~ 10 ps	Phonon-Streuung
Supraleiter-Transmon	~ 100 μs	~ 100 μs	Dielektrische Verluste

Si/SiGe: FFGFT-Bedeutung von $T_2 \sim 10$ ms

Silizium mit angereichertem ^{28}Si (kernspinfrei) eliminiert das Kernspin-Bad fast vollständig. In FFGFT-Sprache: der Resonator wird von einer Quelle zufälliger Torsionsstörungen (Kernspins) befreit. Was übrig bleibt ist die intrinsische Geometrie des Resonators — und damit die fundamentale Grenze $T_2 \leq 2T_1$. Die lange Kohärenzzeit in ^{28}Si ist ein direkter Beleg dafür dass Bedingung 1 (geometrische Perfektion) die entscheidende ist.

.6 Offene Verbindungen zur FFGFT

Die folgenden Punkte sind noch nicht ausgearbeitet — sie markieren Stellen wo das Resonatorbild der FFGFT konkrete Vorhersagen machen könnte:

Offene Fragen für weitere Kapitel

1. Qudit-Niveaustuktur und K_{frak} :

Der fraktale Korrekturfaktor K_{frak} (Dokument 173) verschiebt alle Energieniveaus um denselben relativen Betrag. Für ein Qudit der Dimension d bedeutet das $d - 1$ verschobene Übergänge — eine strukturierte spektrale Signatur die von der idealen Parabolik abweicht. Ist diese Abweichung messbar mit moderner Mehrphotonen-Spektroskopie?

2. Spin-Orbital-Kopplung als Torsions-Torsions-Kopplung:

Die Spin-Bahn-Kopplung verbindet zwei geometrische Freiheitsgrade (Spin = Torsionsrichtung, Orbital = Torsionsmuster). In FFGFT sollte diese Kopplung materialabhängig sein — genau über den effektiven g -Faktor g^* und die Bandstruktur-Torsion des Kristalls. Kann g^* aus ξ und der Kristallgeometrie hergeleitet werden?

3. Dekohärenz-Zeitskalen und ξ -Hierarchie — numerische Analyse:

Gemessene Kohärenzzeiten auf der ξ -Stufe $N \approx 8$:

System	Zeitskala	Verhältnis zu Exziton
Exziton (CdSe-QD)	$T_2 \sim 10 \text{ ps}$	1 (Referenz)
Spin-Qubit Si/SiGe	$T_2 \sim 10 \text{ ms}$	10^9 (= 9 Größenordnungen)
Kernspin P:Si	$T_1 > 1 \text{ s}$	10^{11} (= 11 Größenordnungen)

Vergleich mit ξ : Mit $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ ($\log_{10}(1/\xi) = 3,875$) überbrücken 2 Hierarchiestufen 7,75 Größenordnungen — weniger als die gemessenen Verhältnisse (9 und 11 Größenordnungen). Ein zweiter Parameter $\xi_{\text{Higgs}} \approx 1,038 \times 10^{-5}$ (via $\lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$, vgl. Dok. 186), mit dem 2 Stufen 9,97 Größenordnungen ergäben, trägt nicht: Er wurde ausgewählt, weil er das gemessene Fenster trifft, und die Deutung über zwei getrennte ξ -Räume (geometrisch und algebraisch) ist Rationalisierung nach der Auswahl, keine unabhängige Begründung. Es gibt nur den einen Parameter $\xi = 4/30000$. Ob und wie die Dekohärenz-Zeitskalen mit der ξ -Hierarchie zusammenhängen, ist offen.

4. Verschränkung als Torsions-Topologie:

Zwei verschränkte Qubits befinden sich in einem Zustand der nicht als Produkt zweier Einzelzustände geschrieben werden kann — eine gemeinsame Torsionskonfiguration über räumlich getrennte Resonatoren. Was bedeutet das für die lokale Topologie des FFGFT-Feldes? Gibt es eine natürliche Beschreibung von Bell-Zuständen als toroidale Feldkonfigurationen?

.7 Zusammenfassung: Vom Spin zum Qudit

Fazit

Spin-up und Spin-down sind das Minimum — zwei Torsionsorientierungen in einem Resonator.

Beeinflussen: Magnetfeld (global), elektrisches Feld via Spin-Bahn-Kopplung (lokal, schnell), zirkulares Licht (drehimpulsübertragend), Austauschwechselwirkung (Zwei-QD-Gatter).

Auslesen: Spin-zu-Ladungs-Konversion (praktisch, präzise), Pauli-Blockade (geometrisch selbst-auslesen), Fluoreszenz-Polarisation (invasiv, zeitaufgelöst), **Faraday/Kerr-Rotation (QND — zustandserhaltend, wiederholbar)**.

Die QND-Messung liefert bei Wiederholung stets dasselbe Ergebnis — das sagt auch die Standard-QM nach der ersten Projektion voraus. Dass der Spinzustand vor der Messung einen definierten Wert hatte (die Torsionskonfiguration real und stabil, unabhängig von der Beobachtung), ist die FFGFT-Deutung, nicht durch QND bewiesen.

Jenseits von zwei Zuständen: Energieniveau-Qudits, Orbital-Qubits, Exziton-Qudit, Spin-Orbital-Kombination — alle in demselben winzigen Resonator, alle auf der ξ -Stufe $N \approx 8$.

Superposition liegt zwischen den Zuständen — nicht Unwissen, sondern genuiner Zwischenzustand (intermediäre Torsion). Dekohärenz ist ihr natürlicher Feind: die Umgebung kollabiert die Torsion in eine der stabilen Extremkonfigurationen.

Geometrische Perfektion (Bedingung 1) ist die universelle Grundlage — für jeden dieser Effekte. Ohne präzisen Resonator kein Qudit, kein Qubit, kein Spin-Gatter. Die FFGFT-Deutung: alle diese Phänomene sind verschiedene Ausdrucksformen stabiler Torsionskonfigurationen in geometrisch präzisen Hohlräumen auf der Skala $N \approx 8$.

Literaturverzeichnis

- [1] Loss, D. & DiVincenzo, D. P. *Quantum computation with quantum dots*. Phys. Rev. A **57**, 120–126 (1998).
- [2] Koppens, F. H. L. et al. *Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot*. Nature **442**, 766–771 (2006).
- [3] Nowack, K. C. et al. *Coherent control of a single electron spin with electric fields*. Science **318**, 1430–1433 (2007).
- [4] Corna, A. et al. *Electrically driven electron spin resonance mediated by spin–valley–orbit coupling in a silicon quantum dot*. npj Quantum Inf. **4**, 6 (2018).
- [5] Atatüre, M. et al. *Quantum-dot spin-state preparation with near-unity fidelity*. Science **312**, 551–553 (2006).
- [6] Press, D. et al. *Complete quantum control of a single quantum dot spin using ultrafast optical pulses*. Nature **456**, 218–221 (2008).
- [7] Petta, J. R. et al. *Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots*. Science **309**, 2180–2184 (2005).
- [8] Elzerman, J. M. et al. *Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot*. Nature **430**, 431–435 (2004).
- [9] Ono, K. et al. *Current rectification by Pauli exclusion in a weakly coupled double quantum dot system*. Science **297**, 1313–1317 (2002).
- [10] Atatüre, M. et al. *Observation of Faraday rotation from a single confined spin*. Nature Phys. **3**, 101–105 (2007).
- [11] Berezovsky, J. et al. *Picosecond coherent optical manipulation of a single electron spin in a quantum dot*. Science **320**, 349–352 (2008).
- [12] Grangier, P., Levenson, J. A. & Poizat, J. P. *Quantum non-demolition measurements in optics*. Nature **396**, 537–542 (1998).
- [13] Delbecq, M. R. et al. *Quantum non-demolition measurement of an electron spin qubit*. Nature Nanotechnol. **14**, 446–450 (2019).
- [14] Xue, X. et al. *Quantum non-demolition readout of an electron spin in silicon*. Nature Commun. **11**, 1178 (2020).
- [15] Veldhorst, M. et al. *An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity*. Nature Nanotechnol. **9**, 981–985 (2014).